موضوع تجريبي لشهادة البكالوريا

اختبار في مادة: الرياضيات — الشعبة: علوم تجريبية

◆ تفوّق

المدة: ثلاث ساعات ونصف

المستوى: شهادة البكالوريا — دورة: 2026 (تجريبية)

tafawoq.site

التمرين الأول (04 نقاط)

يحتوي كيس على 9 كريات متماثلة لا نفرق بينها باللمس: 4 حمراء و 3 خضراء و 2 بيضاء. نسحب عشوائيًا وفي آن واحد 3 كريات من الكيس.

1. احسب احتمال الحادثة A: «الكريات الثلاث المسحوبة من نفس اللون».
2. احسب احتمال الحادثة B: «الكريات الثلاث المسحوبة من ألوان مختلفة مثنى مثنى».
3. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب عدد الكريات الحمراء المسحوبة. عيّن قانون احتمال X ، ثم احسب أمله الرياضياتي $E(X)$.
4. استنتج احتمال سحب كرية حمراء واحدة على الأقل.

التمرين الثاني (04 نقاط)

(u_n) المتتالية المعرفة بـ: $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \dfrac{3u_n}{u_n + 3}$.

1. احسب u_1 و u_2.
2. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > 0$.
3. ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n).
4. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = \dfrac{1}{u_n}$. بيّن أن (v_n) متتالية حسابية يُطلب تعيين أساسها وحدها الأول.
5. اكتب v_n ثم u_n بدلالة n ، واحسب $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$.

التمرين الثالث (05 نقاط)

المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O\,;\,\vec{u}\,,\,\vec{v})$.

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة: $z^2 - 2\sqrt{3}\,z + 4 = 0$.
2. نعتبر النقطتين A و B ذات اللاحقتين $z_A = \sqrt{3} + i$ و $z_B = \sqrt{3} - i$. اكتب z_A و z_B على الشكل الأسي.
3. احسب $\dfrac{z_A}{z_B}$ على الشكل الأسي، ثم استنتج طبيعة المثلث OAB.
4. R الدوران الذي مركزه O وزاويته $\dfrac{\pi}{2}$. عيّن على الشكل الجبري لاحقة النقطة A' صورة A بالدوران R.
5. عيّن قيم العدد الطبيعي n التي يكون من أجلها $(z_A)^n$ عددًا حقيقيًا.

التمرين الرابع (07 نقاط)

I. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (x-1)e^x + 1$.

1. ادرس اتجاه تغير الدالة g (لا يُطلب حساب النهايات).
2. احسب $g(0)$ ، ثم استنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $g(x) \geq 0$.

II. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (x-2)e^x + x$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. احسب $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$.
2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = g(x)$ ، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f.
3. بيّن أن المستقيم (Δ) : $y = x$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$ ، وادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ).
4. بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $1{,}6 < \alpha < 1{,}7$.
5. اكتب معادلة المماس (T) لـ (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0 ، ثم أنشئ (Δ) و (T) و (C_f).
6. باستعمال المكاملة بالتجزئة، احسب مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) و (Δ) والمستقيمين $x = 0$ و $x = 2$.

بالتوفيق

tafawoq.site